

Documento de Propuesta del Proyecto

Sistema de Gestión del Gimnasio de la Universidad El Bosque UB-DEPORTE

1. Problemática del proyecto

1.1 Contexto

La Universidad El Bosque cuenta con un gimnasio universitario que ofrece servicios deportivos a estudiantes, docentes y personal administrativo. En este espacio se realizan diversas actividades físicas y deportivas que requieren la gestión de información relacionada con miembros, entrenadores, clases, rutinas, membresías y pagos.

1.2 Problema actual

Actualmente, la información del gimnasio se encuentra desorganizada y distribuida en diferentes medios de archivado, lo que dificulta su administración y consulta. Esta situación genera problemas como redundancia de datos, inconsistencias en los registros, dificultad para consultar el estado de las membresías, poca trazabilidad de los pagos y descontrol en la asignación de entrenadores y horarios, así como inconvenientes en el seguimiento de la asistencia de los usuarios.

1.3 Necesidad

El gimnasio necesita gestionar de manera eficiente la información relacionada con miembros, entrenadores, disciplinas deportivas, clases ofrecidas, rutinas de entrenamiento, planes de membresía, pagos y registros de asistencia, con el fin de mejorar la organización de los datos y facilitar la gestión administrativa del servicio.

1.4 Información del proyecto

Empresa	CodeNova
Nombre del proyecto	UB-Deporte
Cliente	Universidad el Bosque
Patrocinador	Profesor
Gerente del proyecto	David Santiago Gomez

2. Propuesta de solución

Para dar solución a la problemática planteada, se propone el diseño e implementación de un sistema de información basado en una base de datos relacional que permita centralizar, almacenar, consultar y gestionar la información del gimnasio de manera eficiente.

El sistema será implementado utilizando MySQL como sistema gestor de bases de datos, donde se estructurará la información y, adicionalmente, se desarrollará una aplicación en Java que permitirá la conexión con la base de datos y facilitará la consulta y gestión de la información, brindando una solución organizada, segura y escalable para la administración del gimnasio.

3. Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión para el gimnasio de la Universidad El Bosque se justifica por la necesidad de optimizar el manejo de la información relacionada con sus servicios y usuarios. Actualmente, la dispersión y desorganización de los datos dificulta su administración, genera inconsistencias y limita la capacidad de realizar consultas eficientes, afectando los procesos operativos del gimnasio.

La implementación de una base de datos relacional permitirá centralizar la información, garantizar su integridad y reducir la redundancia, facilitando el acceso oportuno a datos como membresías, pagos, asistencia y programación de clases. Esto contribuirá a mejorar la eficiencia administrativa y el control de las actividades del gimnasio.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Nuestro proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de información basado en una base de datos relacional para la gestión del gimnasio de la Universidad El Bosque, que permita centralizar y administrar eficientemente la información de miembros, entrenadores, clases, deportes, rutinas, membresías, pagos y asistencias, mejorando la organización de los datos y facilitando los procesos administrativos del gimnasio.

4.2 Objetivos específicos

1. **Levantamiento de Requerimientos Deportivos:** Analizar los procesos de inscripción, asignación de rutinas y control de acceso del gimnasio para identificar las entidades y reglas de negocio críticas del sistema.

2. **Modelado Conceptual (E-R):** Diseñar un modelo Entidad-Relación que structure la información de miembros, entrenadores, disciplinas y planes de membresía, asegurando la integridad de los datos mediante restricciones de integridad.
3. **Diseño Lógico y Normalización:** Construir tabla relacional utilizando herramientas de modelado para garantizar que la base de datos esté normalizada y libre de redundancias en los registros de pagos y asistencias.
4. **Implementación en MySQL:** Desarrollar el esquema físico de la base de datos en el motor MySQL, definiendo tipos de datos precisos y claves primarias/foráneas que soporten el volumen de transacciones del gimnasio.
5. **Desarrollo de Interfaz Funcional:** Crear una aplicación en Java que permita al personal administrativo realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre los expedientes de los miembros y la programación de clases
6. **Optimización de Consultas Administrativas:** Diseñar consultas SQL para generar reportes, tales como la trazabilidad de pagos, horarios y el cumplimiento de rutinas por parte de los usuarios.
7. **Gestión de Ciclo de Vida y Colaboración:** Implementar un flujo de trabajo profesional mediante Git y GitHub para el control de versiones del código fuente y los scripts de la base de datos, facilitando la integración del equipo CodeNova.

5. Alcance

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de información para la gestión de datos del gimnasio de la Universidad El Bosque. El sistema permitirá registrar, almacenar, consultar y organizar la información relacionada con los miembros del gimnasio, los entrenadores, las disciplinas deportivas, las clases, las rutinas, las membresías, los pagos y la asistencia a las actividades.

Asimismo, el proyecto incluirá el modelado conceptual mediante un diagrama Entidad–Relación y, si aplica, un modelo Entidad–Relación Extendido. Posteriormente, se realizará la transformación al modelo relacional y la implementación de la base de datos en MySQL. También se contempla el desarrollo de una aplicación en Java que se conecte con la base de datos y permita demostrar el funcionamiento básico del sistema mediante operaciones de consulta y gestión de información.

El proyecto se enfoca en la administración de la información del gimnasio, por lo que no incluye pagos en línea reales, autenticación institucional completa, integración con dispositivos biométricos, generación de facturación electrónica, notificaciones automáticas, aplicación móvil ni conexión con otros sistemas de la universidad.

6. Equipo de trabajo

Nombre	Rol	Responsabilidad
Gabriel Amortegui	Desarrollador	Implementación en MySQL y Java
Mariana Durán Piñeros	Diseñadora Base de Datos	Modelo E-R, modelo relacional
David Gómez Duran	Líder del proyecto	Coordinación general, documentación

7. Entregables

Como resultado del desarrollo del proyecto, se realizará entrega a evidencias del desarrollo de proyecto. En primer lugar, se presentará el documento de propuesta del proyecto junto con el documento de supuestos, los cuales describen la problemática, el alcance y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la solución.

Asimismo, se desarrollarán los modelos correspondientes, como son el modelo Entidad–Relación en notación Peter Chen, el modelo Entidad–Relación Extendido en caso de ser necesario, y el modelo relacional utilizando notación Crow's Foot. De igual manera, se elaborará un diccionario de datos que describa detalladamente cada uno de los atributos del sistema.

En la fase de implementación, se construirá la base de datos en MySQL, junto con un conjunto de consultas basadas en álgebra relacional que permitan demostrar la

manipulación de los datos. Adicionalmente, se desarrollará una aplicación en Java que permita la conexión con la base de datos y la consulta de la información.

Finalmente, todo el desarrollo del proyecto será gestionado mediante un repositorio en GitHub que se mostrará de ser necesario.

8. Presupuesto estimado

Recurso	Tipo	Descripción	Costo Estimado
Computador	Material	Equipos para desarrollo	4.700.000
Software	No material	Herramientas de desarrollo	300.000
Tiempo de desarrollo	No material	14 semanas de trabajo	2.700.000
Internet	No material	Conectividad	300.000

9. Requerimientos

9.1 Requerimientos de negocio

Estos explican qué necesita el gimnasio como organización y por qué el sistema es necesario.

1. El gimnasio de la Universidad El Bosque debe contar con un sistema centralizado para almacenar y gestionar la información de sus miembros, entrenadores, clases, deportes, rutinas, membresías, pagos y asistencias.
2. La información del gimnasio debe mantenerse organizada y consistente, evitando redundancia de datos e inconsistencias en los registros.
3. El sistema debe facilitar la consulta del estado de las membresías de los miembros del gimnasio.
4. El gimnasio debe poder llevar trazabilidad de los pagos realizados por los usuarios.
5. El sistema debe permitir organizar las clases deportivas con sus respectivos horarios y entrenadores responsables.
6. El gimnasio debe poder registrar y consultar la asistencia de los miembros a las actividades deportivas.

7. La información administrada debe apoyar la toma de decisiones operativas del gimnasio, como control de membresías, seguimiento de asistencia y organización de clases.

8. El sistema debe permitir representar de manera estructurada la información necesaria para su implementación posterior en una base de datos relacional.

9.2 Requerimientos funcionales o de producto

Estos explican qué debe hacer el sistema.

1. El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar información de los miembros del gimnasio.

2. El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar información de los entrenadores.

3. El sistema debe permitir registrar las disciplinas o deportes ofrecidos por el gimnasio.

4. El sistema debe permitir registrar clases asociadas a una disciplina deportiva.

5. El sistema debe permitir asignar entrenadores a las clases.

6. El sistema debe permitir definir horarios para las clases.

7. El sistema debe permitir registrar los planes de membresía disponibles.

8. El sistema debe permitir asociar una membresía a un miembro del gimnasio.

9. El sistema debe permitir registrar pagos realizados por los miembros.

10. El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de cada miembro.

11. El sistema debe permitir registrar la asistencia de los miembros a las clases o actividades.

12. El sistema debe permitir asignar rutinas a los miembros.

13. El sistema debe permitir consultar qué miembros tienen membresía activa, vencida o pendiente.

14. El sistema debe permitir consultar qué entrenador está asignado a cada clase.

15. El sistema debe permitir consultar los horarios disponibles de cada clase o actividad.

- 16. El sistema debe permitir consultar la asistencia de un miembro o de una clase determinada.
- 17. El sistema debe permitir visualizar el contenido de deportes.
- 18. El sistema debe permitir ver los planes de entrenamiento que tiene un miembro asignado por entrenadores

10. Identificación de entidades

- 1. **Miembro:** Representa a la persona que usa el gimnasio y accede a clases, rutinas y membresías.
- 2. **Entrenador:** Representa al personal encargado de dirigir clases, entrenamientos o rutinas.
- 3. **Deporte:** Representa la disciplina o actividad deportiva ofrecida por el gimnasio.
- 4. **Clase:** Representa una sesión o actividad específica que pertenece a una disciplina.
- 5. **Horario:** Representa la programación temporal de una clase.
- 6. **PlanMembresia:** Representa el tipo de plan que ofrece el gimnasio, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual.
- 7. **Membresia:** Representa la afiliación concreta de un miembro a un plan.
- 8. **Pago:** Representa cada transacción realizada por un miembro respecto a su membresía.
- 9. **Rutina:** Representa el plan de ejercicios asignado a un miembro.
- 10. **Sala:** controla en qué espacio físico se dicta cada clase.